

DATE ■ 日期 2.5.2015
FROM ■ 发件人 西卡中国技术服务.
TO ■ 收件人
CC ■ 抄送
PAGES ■ 页数 4

SIKAFLEX-265 老化性能说明

Sikaflex® -265 具有优异的机械性能，耐候性能及耐老化性能，产品经过实验室严格的老化测试及长期实践经验，具体测试及实验数据如下：

1. 长期跟踪实验

西卡公司于1986年在瑞士苏黎世对苏黎世城市客车进行了为期20年的跟踪实验。2006年，对侧窗玻璃的粘接性进行实验，测试结果表明，20年后 Sikaflex® -265 在玻璃上仍有非常好的粘接性能（100%内聚破坏）。具体信息如下图：



2. QUV 老化测试

测试方法: CQP 514-1

参数	QUV
灯管	UVA-340 灯管, 8 根 320 W (8*40 W)
循环	6hrs. 光照 2hrs. 无光照 + 冷凝
空气温度	50 ⁰ C (冷凝时)
试验机的相对湿度 根据 西卡测试标准 CQP 514-1	100% (冷凝时)
背板的温度	60 ⁰ C (光照时) and 50 ⁰ C (冷凝时)
辐照度	0.89W/m ² /nm, (at 340 nm)
可控制的参数	温度, 加热量 循环的辐照度

实验结果:

		 开裂		 样片完好, 无开裂颜色变化现象			
Products	color	500hs	1000hs	2000hs	3000hs	4000hs	5000hs
Sikaflex-265	Black						
		6000hs	7000hs	8000hs	9000hs		
							

3. 高低温实验:

耐高低温测试

实验目的:

试验测试了 Sikaflex-265 一个月的低温 (-40°C) 性能, Sikaflex-265 一个月的高温 (90°C) 性能。评估了其长期低温及高老化前后的拉伸强度, 扯断伸长率, 邵A硬度, 剪切强度。

性能		Sikaflex-265		
		23℃	90℃	-40℃
邵 A 硬度	一个月	55.4	52.4	45.2
	二个月	55	49	43.2
	三个月	55.3	47.8	44.4
	六个月	55.6	50.5	49
拉伸强度 (MPa)	一个月	9.06	9.47	7.25
	二个月	9.42	7.55	7.72
	三个月	9.53	7.59	7.65
	六个月	9.42	4.73	6.93
断裂延伸率 (%)	一个月	623.3	499.13	671.2
	二个月	612	491.1	697.3
	三个月	597.54	477.91	656.33
	六个月	566.9	284.15	577.19
剪切强度 (MPa)	一个月	5.87	6.42	5.42
	二个月	5.88	5.58	5.12
	三个月	5.86	5.98	5.43
	六个月	5.9	3.72	5.15

结果表明, Sikaflex-265经过高温及低温老化前后, 物理机械性能变化在范围之内, 具有优异的耐高温性。

注: 评判标准: 三个月老化后机械性能变化率在20%以内, 六个月老化后机械性能变化率为50%以内。

4. 粘结性测试:

所有客户要求的应用, 西卡均为客户提供粘结性测试及测试报告, 以保证在客户基材上的粘结性。

实验标准: DVS 1618

实验基材: 客户提供

实验步骤:

- 23℃/50%RH室温固化7天后, 进行剥胶实验, 评估其粘接结果;
- 20℃浸于去离子水中7天后, 23℃/50%RH放置2小时后, 进行剥胶实验, 评估其粘接结果;
- 80℃放置1天, 立即进行剥胶实验, 评估其粘接结果;
- 3℃/50%RH放置2小时后, 进行剥胶实验, 评估其粘接结果;

- 70℃/100%RH 放置7天，23℃/50%RH 放置2小时后，进行剥胶实验，评估其粘接结果。

评判标准：

代号	说明	粘接情况
1	粘接满意	>95%内聚破坏
2	粘接基本满意	>75%内聚破坏
3	粘接不满意	>25%内聚破坏
4	粘接不满意	<25%内聚破坏
L	漆面破坏（说明破坏位置）	
P	底涂从基材上脱离	
BK	胶体有气泡	
B	粘接界面有气泡/空隙	
T	隧道现象（仅边缘粘接）	
K	粘接界面未固化	
FH	薄膜粘接	
S	粘接界面泡沫结构（小气泡）	
F	漆层从基材脱落	